Chapitre 4 – La lunette astronomique

Terminale spécialité Physique-Chimie · Ondes et signaux – Former des images

Une lunette astronomique afocale fait voir un astre sous un angle plus grand qu'à l'œil nu, sans fatiguer l'œil. Ce cours montre pourquoi, en quatre étapes : le diamètre apparent, deux propriétés de la lentille convergente, la construction de l'image dans la lunette, puis le calcul du grossissement $G = f'_1 / f'_2$.

Repères du programme. Notions : modèle optique d'une lunette astronomique avec objectif et oculaire convergents ; grossissement.

Capacités : schématiser une lunette afocale modélisée par deux lentilles minces convergentes et identifier l'objectif et l'oculaire ; représenter le faisceau issu d'un point objet à l'infini qui traverse la lunette ; établir l'expression du grossissement ; exploiter les caractéristiques d'une lunette commerciale. Capacité expérimentale : réaliser une maquette de lunette pour en déterminer le grossissement.

Prérequis (1re spécialité). Foyers F et F', distance focale f', relation de conjugaison, construction avec les trois rayons particuliers.

Les activités et les exercices associés

Repère	Document	Utilisé dans
Fiche	Fiche résumé « Rayons lumineux provenant d'un objet à l'infini et entrant dans une lentille convergente »	Parties 1 et 2
TP	Activité expérimentale « Objets et images à l'infini » (lentille f' = 200 mm, autocollimation)	Parties 2 et 3
ECE	Activité expérimentale type ECE « Mesurer un cratère avec une lunette astronomique »	Parties 1, 3 et 4
Exercices	Feuille d'exercices du chapitre 4 : 4 exercices types et 2 exercices bilan type bac	Fin de chaque partie

Les renvois vers les activités sont signalés par une flèche →. Les renvois vers la feuille d'exercices sont encadrés en orange. *Notations : le cours note L_1 l'objectif, L_2 l'oculaire, θ et θ' les diamètres apparents. Dans l'ECE, l'objectif est L_2, l'oculaire L_3 (L_1 sert à créer l'objet à l'infini) et les angles de la lunette sont notés α et α'.*

Partie 1 – Le diamètre apparent et l'approximation des petits angles

Ce qui fait paraître un objet « gros », ce n'est pas sa taille réelle mais l'angle sous lequel on le voit. Cet angle s'appelle le diamètre apparent.

1.1 Définition

Définition. Le diamètre apparent θ d'un objet AB est l'angle sous lequel un œil placé en O voit cet objet.

Lorsque A est sur l'axe de visée, l'œil O, le pied A et le sommet B forment un triangle rectangle en A :

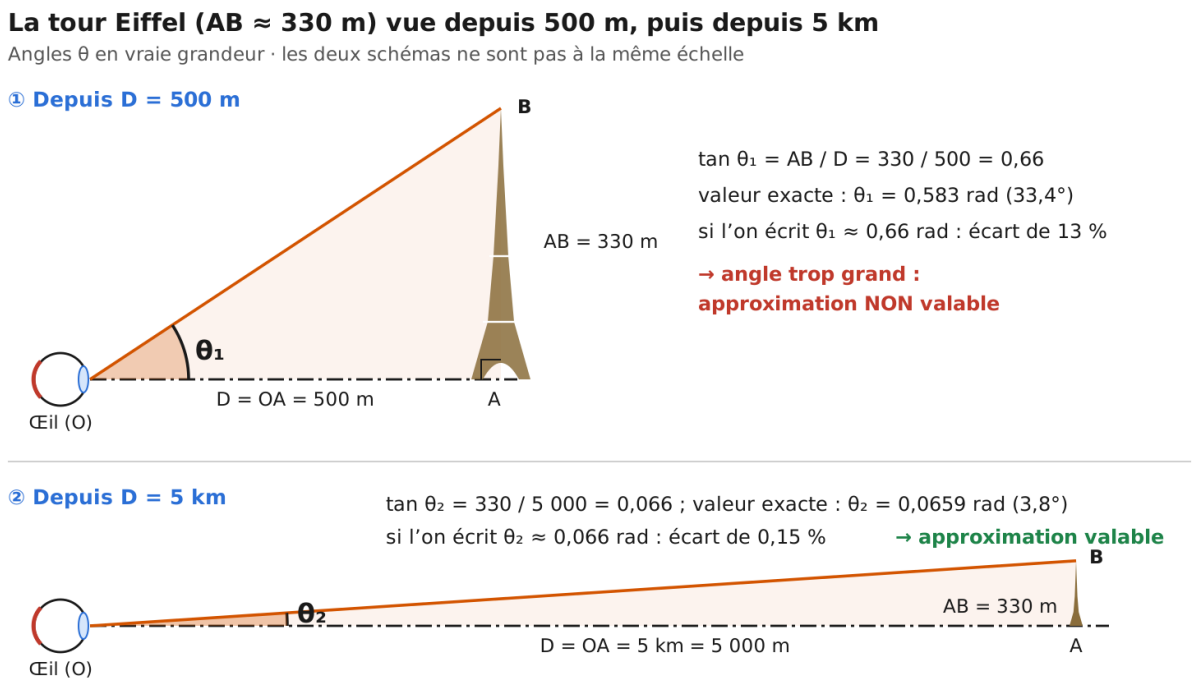


Figure 1 – Diamètre apparent de la tour Eiffel vue depuis 500 m, puis depuis 5 km.

Dans le triangle OAB rectangle en A (côté opposé / côté adjacent) :

$$\tan\theta = \frac{\text{AB}}{\text{OA}} = \frac{\text{AB}}{D}$$

1.2 Exemple : la tour Eiffel (AB = 330 m)

Distance D	tan θ = AB / D	θ, valeur exacte	Si l'on écrit θ ≈ AB / D	Écart
500 m	0,66	0,583 rad (33,4°)	0,66 rad	13 % : non valable
5 km	0,066	0,0659 rad (3,8°)	0,066 rad	0,15 % : valable
50 km	0,0066	0,0066 rad (0,38°)	0,0066 rad	0,0015 % : valable

Plus l'objet est loin, plus son diamètre apparent est petit, et plus tan θ est proche de θ (en radian). Deux objets de tailles très différentes peuvent avoir le même diamètre apparent : la Lune et le Soleil, vus depuis la Terre, ont tous deux un diamètre apparent d'environ 0,5°.

→ **ECE**, Document 2 : même tableau et même schéma de la tour Eiffel.

1.3 L'approximation des petits angles

Approximation des petits angles. Pour un angle θ petit, exprimé en radian, on peut confondre la tangente de l'angle avec l'angle lui-même :

$$\tan\theta \approx \theta \quad (\theta \text{ en radian, } \theta < 0{,}1 \text{ rad soit environ } 6°)$$

Pour θ = 0,1 rad, tan θ = 0,1003 : l'erreur commise n'est que de 0,3 %. Appliquée au triangle OAB, l'approximation donne directement :

$$\theta \approx \frac{\text{AB}}{D}$$

Attention : la calculatrice doit être en mode radian. En degrés, l'égalité tan θ ≈ θ est fausse.

1.4 Pourquoi l'approximation est légitime pour la lunette astronomique

- **Les astres sont extrêmement éloignés**, donc leur diamètre apparent θ est très petit. La Lune (diamètre 3 474 km, distance 384 400 km) est vue sous $\theta = 3\,474 / 384\,400 \approx 9{,}0 \times 10^{-3}$ rad, soit 0,5°. Les planètes sont vues sous des angles encore plus petits : Jupiter, moins de 3×10^{-4} rad.

→ **ECE**, Q3 : exprimer le diamètre apparent θ du « cratère » en fonction de d et f'_1 dans le triangle O_1AB.

S'entraîner → Feuille d'exercices, Exercice type 1 « Que voit-on de la Lune et de Mars à l'œil nu ? » (diamètre apparent, petits angles, pouvoir séparateur de l'œil).

Partie 2 – Deux propriétés de la lentille convergente

La lunette repose entièrement sur deux propriétés « symétriques » l'une de l'autre : un objet dans le plan focal objet donne une image à l'infini, et un objet à l'infini donne une image dans le plan focal image.

Rappels. Une lentille convergente de centre optique O possède un foyer objet F et un foyer image F', symétriques par rapport à O, avec OF' = f'. Le plan focal objet (resp. image) est le plan perpendiculaire à l'axe optique passant par F (resp. F').

Trois rayons particuliers : un rayon passant par O n'est pas dévié ; un rayon incident parallèle à l'axe émerge en passant par F' ; un rayon incident passant par F émerge parallèle à l'axe.

Objet à l'infini. Un objet très éloigné de la lentille (distance très grande devant f') est modélisé comme un objet à l'infini : les rayons issus d'un même point de l'objet arrivent sur la lentille parallèles entre eux.

→ **Fiche** « Rayons lumineux provenant d'un objet à l'infini » : plus un point objet est loin, moins les rayons qu'il envoie dans la lentille sont inclinés entre eux.

2.1 Propriété 1 – Objet situé dans le plan focal objet

Propriété 1. L'image d'un objet AB situé dans le plan focal objet d'une lentille convergente est rejetée à l'infini. Les rayons issus d'un même point B émergent parallèles entre eux.

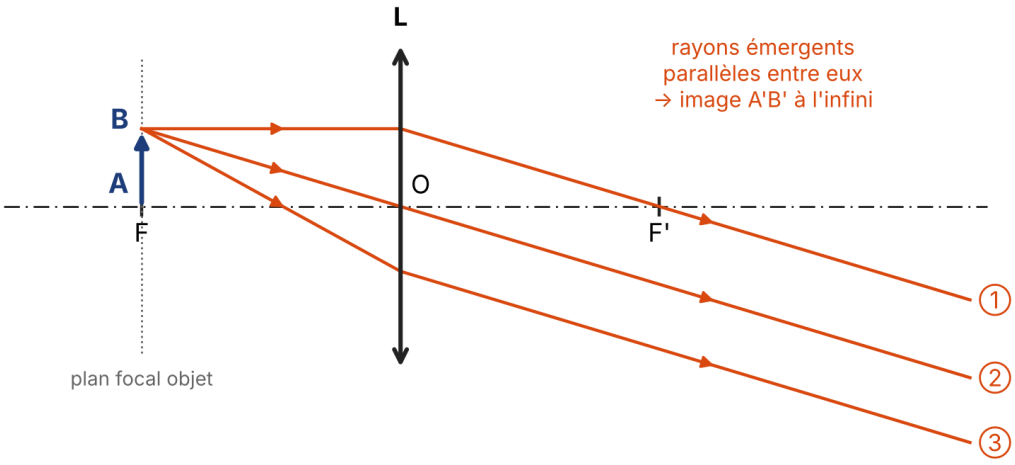


Figure 2 – Objet AB dans le plan focal objet : les rayons issus de B émergent parallèles.

Construction. Le rayon ①, parallèle à l'axe, émerge en passant par F'. Le rayon ②, qui passe par O, n'est pas dévié. Tous les autres rayons issus de B (rayon ③) émergent parallèles à ces deux-là : la direction commune est celle de la droite (BO).

Intérêt pour l'œil. Des rayons qui arrivent parallèles sont vus comme venant d'un point très lointain : l'œil normal les fait converger sur la rétine sans accommoder. L'observation d'une image à l'infini se fait donc sans fatigue.

→ **TP** « Objets et images à l'infini », Partie 2 : autocollimation (Q5), pas d'image nette sur l'écran (Q6), observation sans accommoder (Q7), construction (Q8), relation de conjugaison (Q9).

→ **ECE**, Partie 1 (Q1–Q2) : le trou placé dans le plan focal objet de L_1 se comporte comme un objet à l'infini.

2.2 Propriété 2 – Objet situé à l'infini

Propriété 2. L'image d'un objet situé à l'infini se forme dans le plan focal image de la lentille convergente.

- Point A à l'infini **sur l'axe** : les rayons arrivent parallèles à l'axe, l'image A' est au foyer image F'.
- Point B à l'infini **hors de l'axe** : les rayons arrivent parallèles entre eux, inclinés d'un angle θ sur l'axe ; l'image B' est dans le plan focal image, en un point distinct de F'.

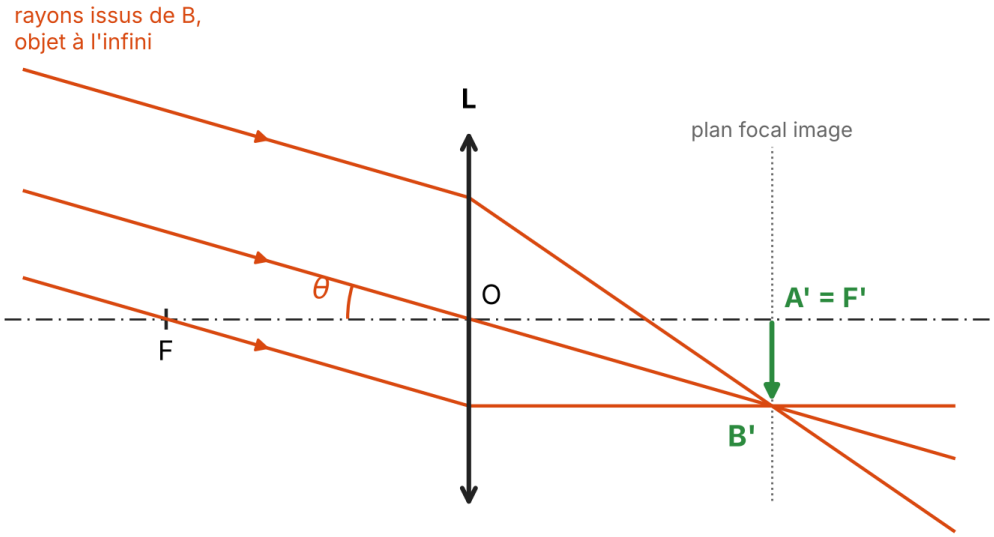


Figure 3 – Faisceau parallèle issu d'un point B à l'infini : il converge en B' dans le plan focal image.

Construction. Le rayon passant par O n'est pas dévié : son intersection avec le plan focal image donne B'. Le rayon passant par F émerge parallèle à l'axe et passe lui aussi par B'. Tous les rayons du faisceau convergent en B'.

→ **TP**, Partie 1 (Q1–Q4 : OA' tend vers f' quand l'objet s'éloigne) et Partie 3 (Q10–Q11 : image de l'objet « Lune » dans le plan focal image).

→ **Fiche**, tableau bilan : l'image d'un objet à l'infini se forme toujours dans le plan focal image.

S'entraîner → Feuille d'exercices, Exercice type 2 « Huygens mesure Jupiter dans le plan focal » (propriété 2 pour l'objectif, propriété 1 pour l'oculaire).

Partie 3 – La lunette astronomique afocale

Une lunette afocale donne d'un astre à l'infini une image finale elle aussi à l'infini, mais vue sous un angle θ' plus grand que θ. La lunette afocale combine les deux propriétés de la Partie 2.

3.1 Modèle de la lunette

La lunette est modélisée par deux lentilles minces convergentes de même axe optique :

Élément	Rôle	Distance focale
Objectif L_1 (centre O_1), tourné vers l'astre	Former l'image intermédiaire A_1B_1 de l'astre	Grande : f'_1
Oculaire L_2 (centre O_2), côté œil	Servir de loupe pour observer A_1B_1	Petite : f'_2

Lunette afocale. Le foyer image de l'objectif est confondu avec le foyer objet de l'oculaire : $F'_1 = F_2$. La longueur de la lunette vaut alors $O_1O_2 = f'_1 + f'_2$.

3.2 Construction de l'image finale

L'objet observé est un astre AB : A est sur l'axe optique, B est au-dessus, et les rayons issus de B arrivent sur l'objectif inclinés d'un angle θ sur l'axe.

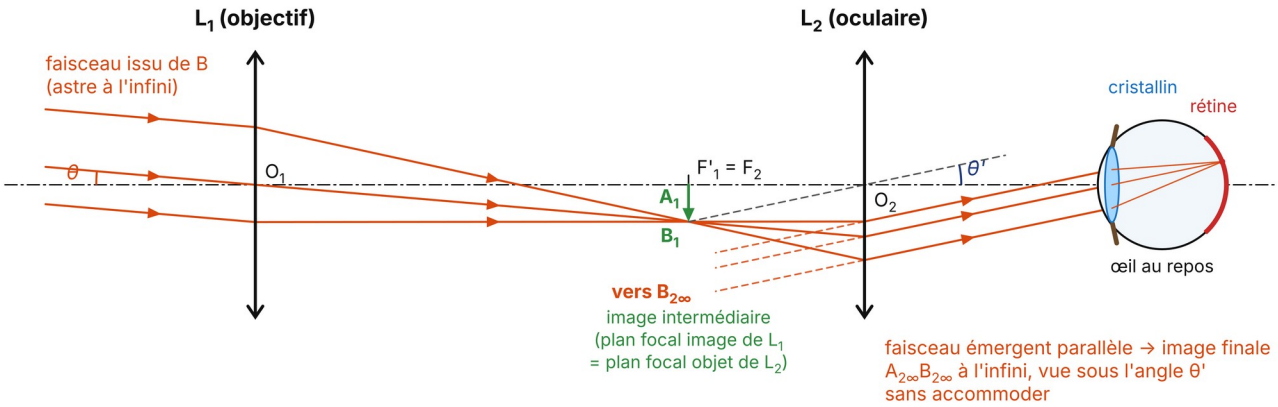


Figure 4 – Lunette afocale observée par un œil au repos : image intermédiaire A_1B_1, faisceau émergent parallèle entrant dans l'œil, prolongé en pointillés vers l'image finale $A_{2\infty}B_{2\infty}$ (échelles et angles non respectés).

1. **Image intermédiaire par l'objectif.** L'astre est à l'infini, donc, d'après la propriété 2, son image A_1B_1 par L_1 se forme dans le plan focal image de L_1 : $A_1 = F'_1$. Pour placer B_1, on trace le rayon issu de B qui passe par O_1 sans être dévié ; B_1 est son intersection avec le plan focal image. Tous les rayons du faisceau issu de B convergent en B_1. L'image intermédiaire A_1B_1 est réelle et renversée.
2. **A_1B_1 devient l'objet de l'oculaire.** La lunette étant afocale, $F'_1 = F_2$: l'image intermédiaire se trouve dans le plan focal objet de L_2.
3. **Image finale par l'oculaire.** D'après la propriété 1, l'image finale $A_{2\infty}B_{2\infty}$ est rejetée à l'infini : les rayons issus de B_1 émergent de L_2 parallèles entre eux. Leur direction est celle de la droite (B_1O_2), tracée en pointillés : c'est un tracé de construction, pas un rayon réel. L'œil voit $B_{2\infty}$ dans la direction d'où semblent venir les rayons qui y entrent (prolongements en pointillés orange).

Bilan. Faisceau parallèle en entrée, faisceau parallèle en sortie : l'œil observe l'image finale sans accommoder, donc sans fatigue. L'image finale est renversée par rapport à l'astre, ce qui ne gêne pas en astronomie.

3.3 Les diamètres apparents θ et θ'

- **θ** : diamètre apparent de l'astre, vu à l'œil nu. C'est l'angle entre l'axe optique et les rayons issus de B à l'entrée de la lunette.
- **θ'** : diamètre apparent de l'image finale, vue à travers la lunette. C'est l'angle entre l'axe optique et les rayons qui sortent de l'oculaire.

Sur le schéma, θ' est nettement plus grand que θ : à travers la lunette, l'astre paraît plus gros. C'est ce rapport d'angles que mesure le grossissement.

→ **TP**, Q13 : justification de la position de A_1B_1 (a) et de l'image finale à l'infini (b), intérêt pour l'œil (c).

→ **ECE**, Document 1 et Partie 2 : maquette (objectif 500 mm, oculaire 200 mm), image intermédiaire (Q4–Q6), réglage afocal 700 mm (Q8), observation sans accommoder (Q9–Q11).

S'entraîner → Feuille d'exercices, Exercice type 3 « La Grande Lunette de Meudon » (construction complète sur un schéma-annexe).

Partie 4 – Le grossissement

Le grossissement d'une lunette afocale ne dépend que de ses deux distances focales : $G = f'_1 / f'_2$.

4.1 Définition

Définition. Le grossissement G d'un instrument est le rapport du diamètre apparent θ' de l'image vue à travers l'instrument sur le diamètre apparent θ de l'objet vu à l'œil nu :

$$G = \frac{\theta'}{\theta}$$

G est sans unité (θ et θ' dans la même unité). Si G > 1, l'objet paraît plus gros à travers l'instrument qu'à l'œil nu.

4.2 Démonstration de $G = f'_1 / f'_2$

On utilise deux triangles rectangles qui ont en commun le côté A_1B_1 (l'image intermédiaire).

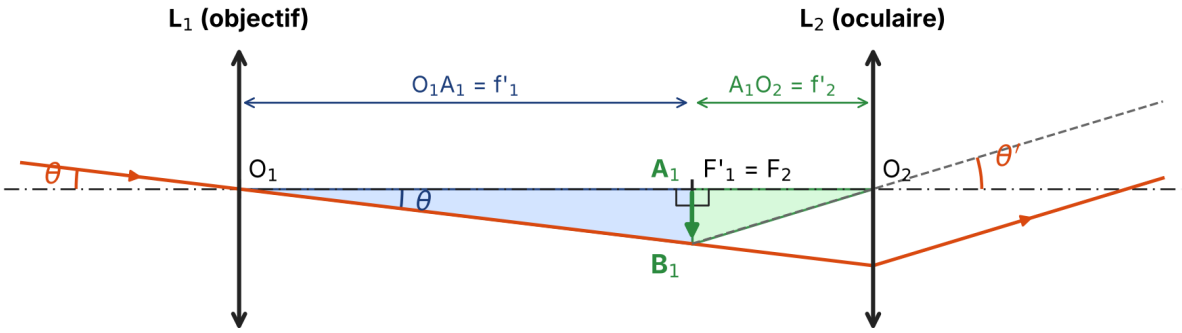


Figure 5 – Triangles rectangles $O_1A_1B_1$ (bleu) et $O_2A_1B_1$ (vert), de côté commun A_1B_1.

Étape 1 – Triangle $O_1A_1B_1$ (bleu), rectangle en A_1.

- Le rayon issu de B qui passe par O_1 n'est pas dévié. Il fait avec l'axe l'angle θ avant la lentille et le même angle θ après (angles opposés par le sommet en O_1). L'angle du triangle en O_1 vaut donc θ.
- A_1 est en F'_1, donc le côté adjacent vaut $O_1A_1 = f'_1$; le côté opposé est A_1B_1.

$$\tan\theta = \frac{A_1B_1}{O_1A_1} = \frac{A_1B_1}{f'_1} \quad \Longrightarrow \quad \theta \approx \frac{A_1B_1}{f'_1}$$

Étape 2 – Triangle $O_2A_1B_1$ (vert), rectangle en A_1.

- Les rayons qui sortent de l'oculaire sont parallèles à la droite (B_1O_2) (Partie 3). L'angle entre (B_1O_2) et l'axe en O_2 est donc égal à θ'.
- La lunette est afocale : $A_1 = F_2$, donc le côté adjacent vaut $A_1O_2 = f'_2$; le côté opposé est encore A_1B_1.

$$\tan\theta' = \frac{A_1B_1}{A_1O_2} = \frac{A_1B_1}{f'_2} \quad \Longrightarrow \quad \theta' \approx \frac{A_1B_1}{f'_2}$$

Étape 3 – Rapport des deux angles. Les angles sont petits (Partie 1) : tan θ ≈ θ et tan θ' ≈ θ'. La longueur A_1B_1 se simplifie :

$$G = \frac{\theta'}{\theta} = \frac{A_1B_1 \,/\, f'_2}{A_1B_1 \,/\, f'_1} = \frac{A_1B_1}{f'_2} \times \frac{f'_1}{A_1B_1}$$

$$G = \frac{f'_1}{f'_2}$$

4.3 Exploitation

- Pour que G > 1, il faut $f'_1 > f'_2$: **objectif de grande distance focale, oculaire de petite distance focale**.
- Sur une même lunette, changer d'oculaire change le grossissement : plus l'oculaire a une petite distance focale, plus G est grand.
- Exemple (lunette commerciale) : objectif f'_1 = 900 mm. Avec un oculaire de 25 mm, G = 900 / 25 = 36 ; avec un oculaire de 10 mm, G = 90.
- Exemple (maquette de l'ECE) : objectif 500 mm et oculaire 200 mm, G = 500 / 200 = 2,5. Mesure : θ ≈ 0,040 rad et θ' ≈ 0,10 rad, soit G = 0,10 / 0,040 = 2,5.

→ **ECE**, Document 1 : G = α' / α = f'_2 / f'_3 (numérotation de l'ECE), relation démontrée dans ce cours. Q12 : grossissement expérimental et comparaison à Gth.

→ **TP**, Prolongements : maquette avec objectif 200 mm et oculaire 50 mm, soit G = 4.

S'entraîner → Feuille d'exercices, Exercice type 4 « Choisir son oculaire pour observer Mars et Tycho » (calculs de grossissement, choix d'un oculaire).

À retenir

Notion	À savoir écrire ou tracer
Diamètre apparent	Angle θ sous lequel on voit l'objet ; $\tan\theta = AB / D$
Petits angles	$\tan\theta \approx \theta$ si $\theta < 0{,}1$ rad, θ en radian ; légitime pour les astres, très éloignés
Propriété 1	Objet dans le plan focal objet → image à l'infini (rayons émergents parallèles à (BO))
Propriété 2	Objet à l'infini → image dans le plan focal image (B' sur le rayon passant par O)
Lunette afocale	Objectif L_1 (f'_1 grande) + oculaire L_2 (f'_2 petite), $F'_1 = F_2$, $O_1O_2 = f'_1 + f'_2$
Image intermédiaire	A_1B_1 réelle, renversée, dans le plan $F'_1 = F_2$; image finale à l'infini, observée sans fatigue
Grossissement	$G = \theta' / \theta = f'_1 / f'_2$, démontré avec les triangles $O_1A_1B_1$ et $O_2A_1B_1$

Se préparer au bac → Feuille d'exercices, Exercices bilan 1 et 2 « La Grande Tache rouge de Jupiter » et « Voir une éolienne corse depuis le Mercantour » (6 points chacun, toutes les parties du chapitre).